UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS · ESCUELA PROFESIONAL DE INFORMÁTICA

EJEMPLOS DE REALIDAD AUMENTADA



Tópicos en Tecnologías Inmersivas

INTEGRANTES

- Castañeda Vásquez Sergio Adolfo
- Cerna Hernández Frank Manuel
- Morales Cerna Jimmy Jhair
- Saman Vasquez Angie Stefany

DOCENTE

Salcedo Quiñones Martín Gustavo

Guadalupe · 2026

INTRODUCCIÓN

¿Qué es la realidad aumentada?



Pone elementos digitales (modelos 3D, textos o videos) encima de lo que la cámara ve del mundo real.

Se usa en celulares, tabletas y lentes.

Realidad aumentada
No reemplaza el entorno: lo complementa.

Realidad virtual
Sí reemplaza el entorno.

RESUMEN EN UN CUADRO

Los siete ejemplos

EJEMPLO	SECTOR	TIPO DE RA	CÓMO RECONOCE EL ENTORNO
IKEA Place	Muebles	Proyección	Detecta el piso (planos)
Sephora Virtual Artist	Belleza	Superposición	Detecta el rostro
Ask Mercedes	Autos	Reconocimiento	Reconoce imágenes del interior
Hyundai Virtual Guide	Autos	Reconocimiento y superposición	Reconoce partes del auto
Lowe’s Holoroom How To	Tiendas	Inmersiva (realidad virtual)	Visor con simulación 3D
Merge Cube	Educación	Reconocimiento	Marcadores en un cubo
Dynamics 365 Guides	Industria	Realidad mixta	Anclas en el espacio real

ANTES DE VER LOS EJEMPLOS

Cómo reconoce el entorno cada app



Detección de planos

Encuentra el piso y apoya el objeto 3D encima.

IKEA Place

Reconocimiento facial

Ubica los rasgos del rostro y los sigue en tiempo real.

Sephora Virtual Artist

Reconocimiento de imágenes

Identifica el tablero, el motor u otras partes reales.

Ask Mercedes y Hyundai Virtual Guide

Marcadores

Un patrón físico indica dónde mostrar el objeto 3D.

Merge Cube

Conexión con el curso: son las mismas bases que se usan al programar RA en Unity.

MUEBLES · 2017 · MÁS DE 2 000 PRODUCTOS

IKEA Place



¿Cómo funciona?

La cámara escanea el piso y detecta un plano. Sobre ese plano la app coloca el modelo 3D del mueble, ya a escala real.

Pasos para usarla

1. Apuntar la cámara al piso hasta detectar la superficie
2. Elegir un mueble del catálogo
3. Moverlo y girarlo
4. Tomar una captura o ir a la compra

Para recordar

Tipo: proyección.

Ventaja: reduce la duda de si el mueble cabe o combina.

Límite: no muestra la calidad del material y la escala no siempre es exacta.

Conexión con el curso: es el mismo principio de los planos (plane tracking) que se trabaja en Unity.

BELLEZA · TECNOLOGÍA MODIFACE

Sephora Virtual Artist



¿Cómo funciona?

La app detecta los rasgos del rostro y pinta encima labial, sombras, pestañas y rubor. Funciona en tiempo real: el maquillaje se mueve con la cara, como en un espejo.

Pasos para usarla

1. Abrir la app o el sitio web y activar la cámara
2. Elegir un producto y un tono
3. Comparar tonos o seguir un tutorial
4. Comprar desde la misma app

Para recordar

Tipo: superposición, con reconocimiento facial.

Ventaja: se prueba sin tocar el producto y se compra con más seguridad.

Límite: si el seguimiento falla, el maquillaje se desalinea; hay dudas de privacidad.

Dato clave (2018): más de 200 millones de tonos probados y más de 20 000 productos disponibles.

AUTOS · FINES DE 2017 · CLASE E 2018

Ask Mercedes



¿Cómo funciona?

Reemplaza el manual de papel. Al apuntar el celular al tablero, el volante o la consola, la app reconoce lo que ve y muestra números sobre cada control.

Pasos para usarla

1. Apuntar el celular al tablero, volante o consola
2. Ver los números sobre cada control
3. Tocar un número para ver la explicación (a veces con imágenes o video)
4. Preguntar al chatbot por texto o voz

Para recordar

Tipo: reconocimiento de imágenes.

Ventaja: la respuesta se ve sobre la pieza real, sin buscar en un libro.

Límite: solo sirve para ciertos modelos y celulares compatibles.

Dato clave: según PTC, se hizo con Vuforia y no necesita marcadores pegados en el auto.

AUTOS · 2015 · SONATA · DE LAS PRIMERAS MARCAS MASIVAS

Hyundai Virtual Guide



¿Cómo funciona?

Es un manual del propietario con RA. Al escanear una zona del auto, como el motor o el tablero, aparecen elementos 3D sobre las piezas.

Pasos para usarla

1. Escanear una zona del auto (motor o tablero)
2. Ver los elementos 3D sobre las piezas
3. Tocar una pieza
4. Ver el video (por ejemplo, cómo medir el nivel de aceite)

Para recordar

Tipo: reconocimiento y superposición.

Ventaja: ayuda con mantenimiento simple sin ir al taller.

Límite: depende de tener ese modelo de auto y descargar la app.

En el lanzamiento: más de 45 elementos, 82 videos, más de 50 guías y 6 superposiciones 3D.

TIENDAS · 2017 · FRAMINGHAM (EE. UU.) · VISOR HTC VIVE

Lowe’s Holoroom How To



¿Cómo funciona?

Es una cabina en una tienda de mejoras del hogar. El cliente, con un visor HTC Vive, practica una tarea paso a paso.

Usos y resultados

- Primera tarea: instalar azulejos en una ducha
- Después se adaptó para capacitar empleados (Red Vest)
- Se recordaron cerca de 36 % más pasos que viendo solo un video

Para recordar

Tipo: tecnología inmersiva (realidad virtual).

Ventaja: se practica sin riesgo y se retiene más.

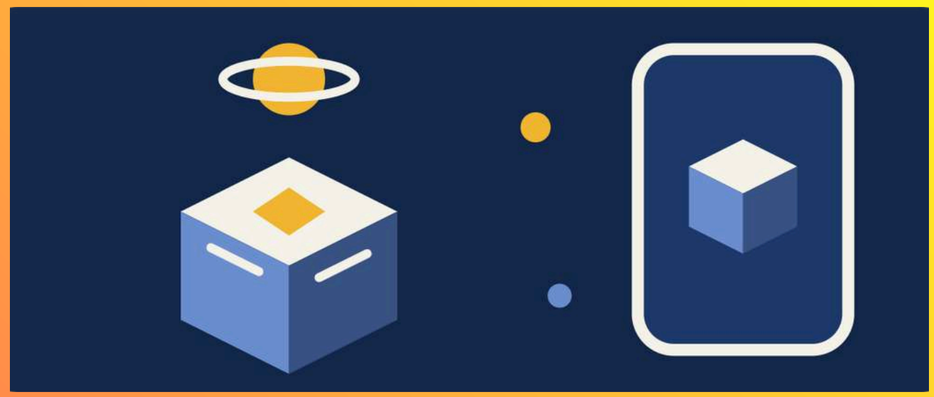
Límite: necesita equipo especial, que es costoso.

Aclarar en la exposición: es realidad virtual, porque el visor reemplaza el entorno.

Dos ejemplos del proyecto

Se eligieron porque se parecen a lo que podemos hacer en nuestro proyecto de RA: Merge Cube y Dynamics 365 Guides.



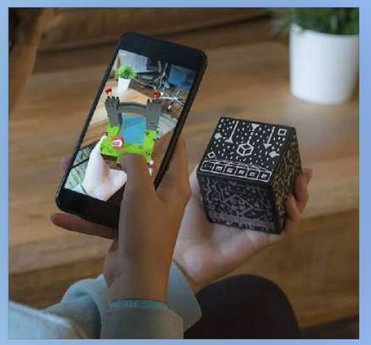




EDUCACIÓN · EJEMPLO DEL PROYECTO · IOS Y ANDROID

MERGE CUBE





¿Cómo funciona?

Es un cubo de espuma con patrones plateados en sus seis caras, parecidos a códigos QR. La cámara los detecta y muestra un objeto 3D sobre el cubo. Si mueves el cubo, el objeto se mueve igual.

Pasos para usarlo

1. Descargar una app de Merge EDU y apuntar al cubo
2. Elegir una actividad (sistema solar, cuerpo humano)
3. Girar el cubo para verlo por todos lados
4. Opcional: subir un modelo 3D propio con Object Viewer

Para recordar

Tipo: reconocimiento (marcador).

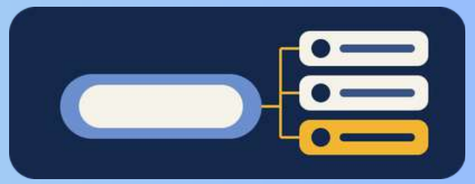
Ventaja: hace tangible el contenido; hay versión de papel para imprimir.

Límite: si algo tapa el cubo se pierde el seguimiento; sirve más en educación básica.

Conexión con el proyecto: usa marcadores, igual que en Unity, y muestra modelos hechos por nosotros.

INDUSTRIA · MICROSOFT · HOLOLENS 2 · EJEMPLO DEL PROYECTO

DYNAMICS 365 GUIDES



¿Cómo funciona?

Realidad mixta para los lentes HoloLens 2: muestra instrucciones paso a paso sobre el equipo real, con texto, fotos, videos y modelos 3D. Las guías se crean en una app de PC, sin programar.

Pasos para usarla

1. Un instructor crea la guía en la PC
2. El trabajador se pone los lentes y sigue cada instrucción sobre la máquina
3. Si tiene dudas, llama por Teams a un experto remoto
4. Los responsables revisan los datos (Power BI) y mejoran la guía

Para recordar

Tipo: realidad mixta, con pasos superpuestos sobre objetos reales.

Ventaja: capacita en el lugar de trabajo y reduce errores.

Límite: depende de HoloLens y de software de Microsoft.

Conexión con el proyecto: dividir una tarea en pasos sobre el objeto real también se puede con un celular.

¿Qué tienen en común?

1

Resuelven un problema concreto

Dudas al comprar, probar algo, entender un manual o aprender una tarea.

2

Usan la cámara para reconocer

Un plano, un rostro, una imagen o un marcador, y sobre eso muestran contenido digital.

3

Plantean los mismos retos

Costo del equipo, compatibilidad de dispositivos y privacidad de los datos.







Conclusiones

Responder a una necesidad

La RA funciona mejor cuando resuelve algo concreto y no solo como efecto visual.

Técnicas más usadas

Planos, reconocimiento facial, reconocimiento de imágenes y marcadores: las mismas bases de Unity.

RA no es realidad virtual

Lowe’s Holoroom es realidad virtual, aunque se estudie junto con la RA.

Modelo para nuestro proyecto

La interacción de Merge Cube y los pasos guiados de Dynamics 365 Guides.

Gracias